TERMINALE D · PHYSIQUE

2 Les lois du mouvement de Newton

Leçon 1 : Les référentiels et le référentiel galiléen · Leçon 2 : La première loi de Newton, le principe de l'inertie · Leçon 3 : La deuxième loi de Newton, le théorème du centre d'inertie · Leçon 4 : La troisième loi de Newton, le principe des actions réciproques · Leçon 5 : Résoudre un problème de dynamique

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Les référentiels et le référentiel galiléen

Référentiel	Origine et axes	Usage
Copernic (héliocentrique)	centre d'inertie du système solaire ; axes vers trois étoiles lointaines fixes	planètes
Géocentrique	centre de la Terre ; axes parallèles à ceux de Copernic (ne tourne pas avec la Terre)	Lune, satellites
Terrestre (du laboratoire)	lié au sol, tourne avec la Terre	mouvements au voisinage du sol

- **Référentiel galiléen** : référentiel où le principe de l'inertie est vérifié (tout système isolé ou pseudo-isolé y a un vecteur vitesse constant).
- Copernic est galiléen ; le géocentrique l'est pour des durées courtes devant l'année ; le terrestre pour des durées courtes devant la journée.
- Tout référentiel en **translation rectiligne uniforme** par rapport à un référentiel galiléen est galiléen ; un référentiel accéléré ou en rotation ne l'est pas.

Le référentiel terrestre tourne avec la Terre (accélération $0{,}034\ \mathrm{m/s^2}$ à l'équateur, trois millièmes de g) : il n'est galiléen qu'en approximation. Ecrire toujours « dans le référentiel terrestre supposé galiléen ».

Leçon 2 : Première loi, principe de l'inertie

PRINCIPE DE L'INERTIE (REFERENTIEL GALILEEN)

Le centre d'inertie de tout système isolé ou pseudo-isolé est en mouvement rectiligne uniforme, ou reste au repos.

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \iff \vec{v}_G = \overrightarrow{\text{cte}} \iff \vec{p} = \overrightarrow{\text{cte}}$$

- **Quantité de mouvement** : $\vec{p} = m\,\vec{v}_G$, en $\mathrm{kg \cdot m/s}$; celle d'un système pseudo-isolé se conserve.
- **Réciproque** (la plus utilisée) : repos ou mouvement rectiligne uniforme de G donne $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$, d'où une force inconnue.
- **Inertie** : tendance d'un corps à conserver son vecteur vitesse ; elle se mesure par la **masse**, indépendante du lieu et du référentiel.
- Mouvement non rectiligne uniforme avec un bilan de somme nulle : une force a été oubliée, ou le référentiel n'est pas galiléen.

Leçon 3 : Deuxième loi, théorème du centre d'inertie

DEUXIEME LOI DE NEWTON (REFERENTIEL GALILEEN)

PFD, point matériel : $\sum \vec{F} = \dfrac{d\vec{p}}{dt} = m\,\vec{a}$ (masse constante)

TCI, solide ou système matériel : $\sum \vec{F}_{ext} = m\,\vec{a}_G$

$$1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg \cdot m/s^2}$$

- Le TCI ne renseigne que sur G : il a le mouvement d'un point matériel de même masse soumis aux mêmes forces extérieures.
- $\vec{a}_G$ a la direction et le sens de $\sum \vec{F}_{ext}$, et pour norme cette somme divisée par m. Projection : $\sum F_x = m\,a_x$, $\sum F_y = m\,a_y$.
- Elle se lit dans les deux sens : forces connues, on prévoit le mouvement ; mouvement observé, on mesure une force.
- Vocabulaire des sujets : RFD ou PFD (deuxième loi), TCI.

Leçon 4 : Troisième loi, actions réciproques

PRINCIPE DES ACTIONS RECIPROQUES

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$

même droite d'action (celle qui joint A et B), même intensité, sens contraires

- Les deux forces s'exercent sur **deux corps différents** et sont **simultanées** : ni cause ni effet. Nom correct : actions réciproques (pas « action et réaction »).
- Valable au repos ou en mouvement, au contact ou à distance, dans **tout** référentiel : seule des trois lois qui n'exige pas un référentiel galiléen.
- Système de deux corps isolé : forces intérieures de somme nulle, donc $\vec{p}_{\text{avant}} = \vec{p}_{\text{après}}$ (choc, explosion, fusée).
- Une moto avance grâce à la force exercée par la **route sur la roue arrière** ; le moteur est intérieur au système.

Leçon 5 : Résoudre un problème de dynamique

La deuxième loi donne une **accélération**, jamais directement une vitesse ou une distance. Accélération constante : mouvement rectiligne uniformément varié, $v = a\,t + v_0$, $x = \dfrac{1}{2}a\,t^2 + v_0\,t + x_0$, $v^2 - v_0^2 = 2a\,(x - x_0)$; v_0 et x_0 sont fixés par les conditions initiales.

Démarche : système et référentiel supposé galiléen ; bilan des forces extérieures ; schéma ; deuxième loi vectorielle ; repère (Ox dans le sens du mouvement) ; projections ; résolution littérale puis numérique ; retour au mouvement ; contrôle des unités et de l'ordre de grandeur.

PLAN INCLINE D'ANGLE ALPHA (REPERE LIE A LA PENTE)

$R_N = mg\cos\alpha$; sans frottement : $a = g\sin\alpha$ (indépendante de m)

descente avec frottement f : $a = g\sin\alpha - \dfrac{f}{m}$; montée :

$$a = -\left(g\sin\alpha + \frac{f}{m}\right)$$

- **Deux solides reliés par un fil** : deuxième loi appliquée à chaque solide séparément. Fil inextensible : même valeur d'accélération ; poulie idéale et fil sans masse : même tension.
- **Ascenseur**, axe vertical ascendant : $T - mg = m\,a_z$, donc $T = m\,(g + a_z)$, a_z algébrique.
- **Pente** de $10\ \%$: $\sin\alpha = 0{,}10$. Composantes de la réaction : $R = \sqrt{R_n^2 + R_t^2}$.

MOUVEMENT CIRCULAIRE DE RAYON R

$\sum F_n = m\dfrac{v^2}{r} = m\,r\,\omega^2$ (vers le centre) ; $\sum F_t = m\dfrac{dv}{dt}$

uniforme : somme des forces dirigée vers le centre ; le solide quitte la piste quand la réaction s'annule

Vitesse limite : si le frottement croît avec la vitesse, l'accélération diminue jusqu'à s'annuler ; le mouvement devient rectiligne uniforme, et $v_{\lim}$ s'obtient par $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$. Chute verticale avec $f = k\,v$: $a = g - \dfrac{k}{m}v$ et $v_{\lim} = \dfrac{mg}{k}$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Bilan sur la caisse : poids, réaction du plateau, force de la caisse sur le plateau. »
✓ Une force exercée **par** le système n'entre jamais dans son bilan ; les deux forces d'une paire agissent sur deux corps différents.

× « L'âne et la charrette se tirent avec $800\ \mathrm{N}$ chacun : la somme est nulle, rien ne bouge. »
✓ On n'additionne pas deux forces appliquées à deux corps différents : on fait le bilan de la charrette seule.

× « Caisse sur un plan incliné, donc $R = mg$. »
✓ La réaction n'est pas toujours égale au poids : ici $R = mg\cos\alpha < mg$. Projeter avant de conclure.

× « Dans l'ascenseur qui démarre vers le haut, mon poids augmente. »
✓ Le poids ne change pas ; la réaction du plancher vaut $m\,(g + a)$, et c'est elle que lit le pèse-personne.

× « Le palet avance à vitesse constante, donc une force le pousse. »
✓ Mouvement rectiligne uniforme : somme des forces nulle. Pas de « force du lancement » après le lâcher.

× « Cercle à vitesse constante : le mobile est pseudo-isolé. »
✓ La direction de $\vec{v}$ change : le vecteur vitesse n'est pas constant, la somme des forces n'est pas nulle.

× « $\sum \vec{F}_{ext} = m\,\vec{v}_G$. »
✓ $\sum \vec{F}_{ext} = m\,\vec{a}_G$: une vitesse constante correspond à une somme nulle.

× « Je dessine la force $m\frac{v^2}{r}$ » ; « j'ajoute $mg\sin\alpha$ au poids ».
✓ $m\frac{v^2}{r}$ est masse fois accélération, pas une force ; $mg\sin\alpha$ est une projection du poids, qui ne figure qu'une fois.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Galiléen : le principe de l'inertie y est vérifié ; terrestre galiléen pour des durées courtes devant la journée.
2. Inertie : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \iff \vec{v}_G = \overrightarrow{\text{cte}}$ (référentiel galiléen).
3. TCI : $\sum \vec{F}_{ext} = m\,\vec{a}_G$; PFD : $\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$; $\vec{p} = m\,\vec{v}$.
4. $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$: deux corps différents, même droite d'action, simultanées, tout référentiel.
5. Système isolé : $\vec{p}_{\text{avant}} = \vec{p}_{\text{après}}$.
6. Plan incliné : $R_N = mg\cos\alpha$, $a = g\sin\alpha$ sans frottement.
7. Circulaire : $\sum F_n = m\frac{v^2}{r}$, vers le centre.
8. Toujours : système, référentiel supposé galiléen, bilan, loi vectorielle, projection.